

Teoría de números

José Thomas Caraball
jtcaraball@uc.cl

Departamento de Ciencias de la Computación
Escuela de Ingeniería
Universidad Católica de Chile

Last Updated: 14 de junio de 2026

Aritmética modular

Definición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Escribiremos $a \mid b$ para denotar que **a divide a b** , tal que:

$$a \mid b \iff \exists k \in \mathbb{Z}. a \cdot k = b$$

Propiedades Para todo $a, b, c \in \mathbb{Z}$ se cumple:

- $1 \mid a$.
- $a \mid 0$.
- Si $a \mid b$, luego $a \mid -b$, $-a \mid b$ y $-a \mid -b$.
- Si $a \mid b$, luego $a \mid (b \cdot c)$.
- Si $a \mid b$ y $a \mid c$, luego $a \mid (b + c)$ y $a \mid (b - c)$.

Teorema (División euclidiana)

Para todo $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$, existen $p, q \in \mathbb{Z}$ **únicos**, tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

Ejercicio

Demuestre el teorema anterior.

Ejercicio Demuestre el teorema anterior.

- Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$.
- Buscamos demostrar que existen $p, q \in \mathbb{Z}$ únicos tal que

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

- Primero demostraremos su existencia y luego su unicidad.

- Considere el conjunto $S \subseteq \mathbb{N}$ definido como

$$S = \{n \in \mathbb{N} \mid \exists k \in \mathbb{Z}. n = a - k \cdot b\}$$

- Notar que $S \neq \emptyset$.
 - **Caso 1:** $a \geq 0$.
 - Tenemos que $a \in \mathbb{N}$ y $a = a - 0 \cdot b$, luego $a \in S$.
 - **Caso 2:** $a < 0$ y $b \geq 1$.
 - Notar que $a - a \cdot b \in S$.
 - Tenemos que $a - a \cdot b = a \cdot (1 - b)$, $a < 0$ y $(1 - b) \leq 0$.
 - Luego $a - a \cdot b \geq 0$ y por ende $a - a \cdot b \in S$.
 - **Caso 3:** $a < 0$ y $b \leq -1$.
 - Notar que $a - (-a) \cdot b \in S$.
 - Tenemos que $a - (-a) \cdot b = a \cdot (1 + b)$, $a < 0$ y $(1 + b) \leq 0$.
 - Luego $a - (-a) \cdot b \geq 0$ y por ende $a - (-a) \cdot b \in S$.

- Por el principio de buen orden sabemos que S tiene un elemento mínimo.
- Sea q el menor elemento en S . Luego por la definición de S existe un $p \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$q = a - p \cdot b$$

o equivalentemente

$$a = p \cdot b + q.$$

- Solo falta demostrar que $0 \leq q < |b|$.

- Como $q \in \mathbb{N}$, sabemos que $0 \leq q$. Por lo que basta con demostrar que $q < |b|$.
- Por contradicción. Supongamos que $q \geq |b|$.
- **Caso 1:** $b > 0$.
 - Tenemos que $|b| = b$ y por ende que $q \geq b$.
 - Notar que $q - b \geq 0$ y por ende

$$q - b = a - p \cdot b - b = a - (p + 1) \cdot b \geq 0$$

- Luego por definición de S tenemos que $q - b \in S$.
- Pero notar que $q - b < q$. Esto constituye una contradicción puesto que q fue elegido como el menor elemento de S .

- **Caso 2:** $b < 0$.

- Tenemos que $|b| = -b$ y por ende que $q \geq -b$.

- Notar que $q + b \geq 0$ y por ende

$$q + b = a - (p \cdot b) + b = a + (1 - p) \cdot b \geq 0$$

- Luego por definición de S tenemos que $q + b \in S$.

- Pero esto nuevamente constituye una contradicción, puesto que $q + b < q$ y q fue elegido como el menor elemento de S .

- Concluimos entonces que existen $p, q \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q \leq |b|$$

- Para concluir con la demostración solo nos queda demostrar que p y q son únicos.
- Supongamos que existen r, s tal que:

$$a = r \cdot b + s \quad \wedge \quad 0 \leq s \leq |b|$$

- Demostraremos que necesariamente $r = p$ y $q = s$.
- Notar que puesto que $a = a$, luego

$$r \cdot b + s = p \cdot b + q$$

y por ende que $(p - r) \cdot b = s - q$.

- Luego $b \mid (s - q)$.

- Como $0 \leq q < |b|$, tenemos que $-|b| < -q \leq 0$.
- Adicionalmente sabemos que $0 \leq s \leq |b|$. Luego

$$-|b| < s - q < |b|$$

- Dado que $b \mid (s - q)$ y que $-|b| < s - q < |b|$, concluimos que $s - q = 0$.
- Luego, como $(p - r) \cdot b = s - q$, $s - q = 0$ y $b \neq 0$, concluimos que $p - r = 0$.
- Obtenemos entonces que $p = r$ y $q = s$.



Nota

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$ tal que $b \neq 0$. Por el teorema anterior sabemos que existen $p, q \in \mathbb{Z}$ únicos, tal que:

$$a = p \cdot b + q \quad \wedge \quad 0 \leq q < |b|$$

Diremos que

- p es el **cociente de la división** de a en b .
- q es el **resto de la división** de a en b .

Al resto de la división de a en b también lo llamaremos **módulo** b y lo denotaremos como $a \bmod b$.

Observación

$$a \mid b \iff b \bmod a = 0$$

Ejemplo

$$12 \bmod 2 = 0$$

$$13 \bmod 2 = 1$$

$$-16 \bmod 3 = 2$$

$$3 \bmod 7 = 3$$

$$14 \bmod 5 = 4$$

$$33 \bmod -7 = 5$$

Definición

Sea $n \in \mathbb{N}$. Sean $a, b \in \mathbb{Z}$. Definimos la relación $\equiv_n \subseteq \mathbb{Z}^2$

$$a \equiv_n b \iff n \mid (a - b)$$

Nota

Si $a, b \in \mathbb{Z}$ son tales que $a \equiv_n b$, diremos que son **congruentes (o equivalentes) módulo n** .

¡Recordar que el capítulo de relaciones demostramos que $\equiv_n$ es una relación de equivalencia!

Proposición

Sean $a, b \in \mathbb{Z}$.

$$a \equiv_n b \iff a \bmod n = b \bmod n$$

Ejercicio

Demuestra la proposición anterior.

Ejercicio Demuestra la proposición anterior.

- Demostraremos primero que $a \bmod n = b \bmod n \implies a \equiv_n b$.
- Sabemos que existen $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = p \cdot n + q \quad 0 \leq q < |n|$$

$$b = r \cdot n + s \quad 0 \leq s < |n|$$

- Por definición de $\bmod$ tenemos que $q = a \bmod n$ y $s = b \bmod n$.
- Por nuestra hipótesis tenemos que $q = s$, luego restando ambas ecuaciones obtenemos que

$$(b - a) = (r - p) \cdot n$$

- Concluimos que $n \mid (b - a)$, es decir, $a \equiv_n b$.

- Queda demostrar que $a \equiv_n b \implies a \bmod n = b \bmod n$.
- Por contradicción. Supongamos que $a \bmod n \neq b \bmod n$.
- Sin pérdida de generalidad digamos que $a \bmod n < b \bmod n$.
- Sabemos que existen $p, q, r, s \in \mathbb{Z}$ tal que:

$$a = p \cdot n + q \quad 0 \leq q < |n|$$

$$b = r \cdot n + s \quad 0 \leq s < |n|$$

- Restando ambas ecuaciones obtenemos que

$$(b - a) = (r - p) \cdot n + (s - q)$$

- Recordar que $q = a \bmod n$ y $s = b \bmod n$. Luego por hipótesis tenemos que

$$1 \leq (s - q) \leq s < |n|.$$

- Tenemos entonces que

$$(b - a) \bmod n = (s - q).$$

- Puesto que $q < s$, luego $s - q \neq 0$.
- Concluimos que $n \nmid (b - a)$ y por ende que $a \not\equiv_n b$. Esto constituye una contradicción.

Corolario

Para todo $a \in \mathbb{Z}$

$$a \equiv_n (a \bmod n)$$

Ejercicio

Demuestre el corolario.

Ejercicio Demuestre el corolario.

- Tenemos que

$$(a \bmod n) = 0 \cdot n + (a \bmod n) \quad \wedge \quad 0 \leq (a \bmod n) < |n|$$

- Luego por definición, tenemos que

$$(a \bmod n) \bmod n = a \bmod n$$

- Por la proposición anterior obtenemos que $a \equiv_n (a \bmod n)$.

Proposición

Sean $a, b, c, d \in \mathbb{Z}$. Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, luego

$$(a + c) \equiv_n (b + d)$$

$$(a \cdot c) \equiv_n (b \cdot d)$$

Ejercicio

Demuestre la proposición anterior.

Ejercicio Demuestre la proposición anterior.

- Si $a \equiv_n b$ y $c \equiv_n d$, luego por definición

$$n \mid (b - a) \quad \wedge \quad n \mid (d - c)$$

- Sabemos que existen $k, l \in \mathbb{Z}$ tal que

$$b = n \cdot k + a$$

$$d = n \cdot l + c$$

- Sumando ambas ecuaciones obtenemos

$$b + d = n \cdot (k + l) + (a + c)$$

- Concluimos que $n \mid ((b + d) - (a + c))$ y por ende que $(a + c) \equiv_n (b + d)$.

- Por otro lado, si multiplicamos ambas ecuaciones obtenemos

$$b \cdot d = (n \cdot k + a) \cdot (n \cdot l + c) = n^2 \cdot k \cdot l + n \cdot k \cdot c + n \cdot l \cdot a + a \cdot c$$

- Factorizando, podemos reescribir esta expresión como

$$b \cdot d = n \cdot (n \cdot k \cdot l + k \cdot c + l \cdot a) + a \cdot c$$

- Concluimos que $n \mid ((b \cdot d) - (a \cdot c))$ y por ende que $(a \cdot c) \equiv_n (b \cdot d)$.

Corolario

$$(a + b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$$

$$(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n$$

Ejercicio (propuesto)

Demuestre el corolario anterior.

Ejercicios (propuestos)

Resuelva los siguientes ejercicios.

- Demuestre que para todo $n \in \mathbb{N}$, n es divisible por 3 si, y solo si, la suma de sus dígitos es divisible por 3.
- Calcule $1000^{1000^{1000}} \bmod 17$.